

Dariusz Marecik

gr. 10, Wt. godz. 15:00

Równania różniczkowe i różnicowe - Projekt

Odkształcenie sprężyste

1. Problem

$$-\frac{d}{dx} \left(E(x) \frac{du(x)}{dx} \right) = -1000 \sin(\pi x)$$

$$u(2) = 3$$

$$\frac{du(0)}{dx} + 2u(0) = 10$$

$$E(x) = \begin{cases} 2 & \text{dla } x \in [0, 1] \\ 6 & \text{dla } x \in (1, 2] \end{cases}$$

gdzie u to poszukiwana funkcja

$$[0, 2] \ni x \mapsto u(x) \in \mathbb{R}$$

2. Sformułowanie wariacyjne

Nasze równanie sprowadzam do :

$$\frac{d}{dx} \left(E(x) \frac{du(x)}{dx} \right) = 1000 \sin(\pi x)$$

$$E'(x)u'(x) + E(x)u''(x) = 1000 \sin(\pi x)$$

$E'(x)$ jest funkcją stale równą zero, więc wyrażenie upraszcza się do:

$$E(x)u''(x) = 1000 \sin(\pi x)$$

Obkładałam obie strony równania całką oznaczoną i mnożę przez funkcję v

Z racji jednego warunku Dirchleta wprowadzam $V = H^1$ z warunkiem: $\forall v \in V : v(2) = 0$.

Niech $v \in V$

$$\int_0^2 E(x)u''(x)v(x)dx = \int_0^2 1000 \sin(\pi x)v(x)dx$$

Dzięki zastosowaniu wzoru na całkowanie przez części dla lewej strony równania otrzymuje:

$$[E(x)u'(x)v(x)]_0^2 - \underbrace{\int_0^2 E'(x)u'(x)v(x)dx}_0 - \int_0^2 E(x)u'(x)v'(x)dx = \int_0^2 1000 \sin(\pi x)v(x)dx$$

Po uproszczeniu otrzymujemy:

$$\underbrace{[E(x)u'(x)v(x)]_0^2}_* - \int_0^2 E(x)u'(x)v'(x)dx = \int_0^2 1000 \sin(\pi x)v(x)dx$$

Rozpiszmy wyrażenie *

$$* = E(2)\underbrace{u'(2)}_0 \underbrace{v(2)}_2 - \underbrace{E(0)}_2 \underbrace{u'(0)}_{10-2u(0)} v(0) = 0 - 2(10 - 2u(0))v(0)$$

warunki brzegowe

$$* = (4u(0) - 20)v(0)$$

Skorzystam teraz z Shiftu rozpatrując warunek brzegowy $u(2) = 3$. Niech $w \in V$:

$$u = w + \tilde{u}$$

$$\tilde{u} = 3 - \text{funkcja stała równa } 3 \Rightarrow u = w + 3$$

$$u' = w'$$

Wtedy:

$$* = (4(w(0) + 3) - 20)v(0) = (4w(0) - 8)v(0)$$

Wróćmy do naszego bazowego równania. Podstawiam w zamiast u :

$$(4w(0) - 8)v(0) - \int_0^2 E(x)w'(x)v'(x)dx = \int_0^2 1000 \sin(\pi x)v(x)dx$$

$$4w(0)v(0) - 8v(0) - \int_0^2 E(x)w'(x)v'(x)dx = \int_0^2 1000 \sin(\pi x)v(x)dx$$

I końcowo otrzymuję:

$$\underbrace{4w(0)v(0) - \int_0^2 E(x)w'(x)v'(x)dx}_{B(w,v)} = \underbrace{\int_0^2 1000 \sin(\pi x)v(x)dx + 8v(0)}_{L(v)}$$

3. Funkcje bazowe

Aby rozwiązać powyższe wyprowadzenie potrzebujemy funkcji testowych o odpowiednich własnościach. Będziemy dzielić przedział $[0, 2]$ na N równych części o długości $h = \frac{2}{N}$. Funkcje bazowe przyjmą wtedy następującą postać

$$e_k(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{k-1}}{x_k-x_{k-1}} & \text{dla } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ \frac{x_{k+1}-x}{x_k-x_{k-1}} & \text{dla } x \in [x_k, x_{k+1}) \\ 0 & \text{dla } x \notin [x_{k-1}, x_{k+1}] \end{cases}$$

Korzystając, że $x_{k+1} - x_k = h$ oraz $x_k = hi$

$$e_k(x) = \begin{cases} \frac{x-h(k-1)}{h} & \text{dla } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ \frac{h(k+1)-x}{h} & \text{dla } x \in [x_k, x_{k+1}) \\ 0 & \text{dla } x \notin [x_{k-1}, x_{k+1}] \end{cases}$$

$$e_i'(x) = \begin{cases} \frac{1}{h} & \text{dla } x \in [x_{i-1}, x_i) \\ -\frac{1}{h} & \text{dla } x \in [x_i, x_{i+1}) \\ 0 & \text{dla } x \notin [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases}$$

Taka reprezentacja funkcji bazowych jest szczególnie użyteczna w numerycznym rozwiązaniu zadania.

4. Metoda Galerkin

Chcemy znaleźć $u \in H^1(\Omega)$ takie, że $B(u, v) = L(v) \forall v \in H^1(\Omega)$

Chcemy wykorzystać funkcje bazowe do przybliżenia nimi w . Możemy przybliżyć w za pomocą kombinacji liniowej funkcji bazowych:

$$w \approx w_h = \sum_{i=0}^{N-1} w_i e_i$$

Niech:

$$U_h = \text{Lin}\{e_0, e_1, \dots, e_{N-1}\}$$

Niech $w_h \in U_h$ oraz $v \in U_h$. Wtedy

$$B(w_h, v) = L(v)$$

$$B\left(\sum_{i=0}^{N-1} w_i e_i, v\right) = L(v)$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} w_i B(e_i, v) = L(v)$$

Podstawiamy $v = e_j$ i otrzymujemy:

$$\sum_{i=0}^{N-1} w_i B(e_i, e_j) = L(e_j), \text{ dla } j \in \{0, 1, \dots, N-1\}$$

Na podstawie powyższego równania budujemy macierz

$$\begin{bmatrix} B(e_1, e_1) & \dots & B(e_{N-1}, e_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B(e_1, e_{N-1}) & \dots & B(e_{N-1}, e_{N-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L(e_1) \\ \vdots \\ L(e_{N-1}) \end{bmatrix}$$

gdzie

$$B(e_i, e_j) = 4e_i(0)e_j(0) - \int_0^2 E(x)e_i'(x)e_j'(x)dx$$

$$L(e_j) = \int_0^2 1000 \sin(\pi x)e_j(x)dx + 8e_j(0)$$

Wynikiem rozwiązania układu równań, jest przybliżenie w . Aby wyznaczyć szukane przez nas u wystarczy skorygować w o Shift

$$u = w + 3$$

W ten sposób doszliśmy do rozwiązania problemu.